

الباب الثالث

الهندسة الكهربائية
الآلات الكهربائية

الآلات الكهربائية تسمى الماكينات الكهربائية وهي التي لها خاصية التحويل الكهروميكانيكي للطاقة . أي عملية تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربية أو العكس.

وعلية تنقسم الماكينات الكهربائية الدوارة إلى نوعين هما :

أ) المولدات : وتقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربية.

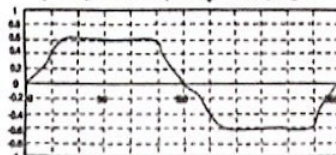
ب) المحركات : وتقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية.

ماكينات التيار المستمر

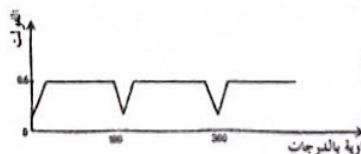
الفرق بين ماكينات التيار المستمر و ماكينات التيار المتردد من حيث التركيب

الرقم	ماكينات التيار المستمر	ماكينات التيار المتردد
١	تحتوي على عضو تبديل (توحيد)	لا يوجد عضو تبديل بل حلقات انزلاق.
٢	تثبت الاقطاب المغناطيسية على الهيكل الثابت بينما توضع الموصلات على الجزء الدوار	توضع ملفات الإنتاج في العضو الساكن بينما تكون ملفات المجال دائرية
٣	كثافة الفس المغناطيسي ثابتة في اغلب مساحة القطب عدا الأطراف كما في الشكل (١-٣)	كثافة الفيض المغناطيسي شبيهة بمنحنى الدالة الجيبية

منحنى القوتية اللحظي للآلة في ماكينات التيار المستمر



القوتية المنتجة لكل موصل في آلات التيار المستمر



شكل (١-٣) الجهد المباشر بين الفرش لكل موصل

جزء ماكينات التيار المستمر

- العضو الساكن : يحتوي على الهيكل الحديدي والذي تثبت عليه الاقطاب المغناطيسية . الفرش وحوامل الفرش : تثبت المجموعة على العضو الساكن . وظيفة الفرش أخذ أو مد التيار من وإلى عضو الإنتاج .

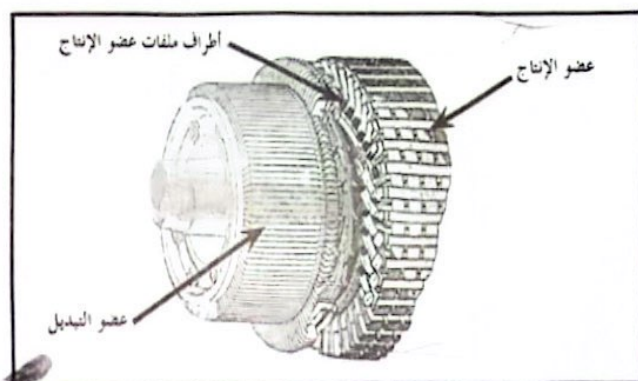
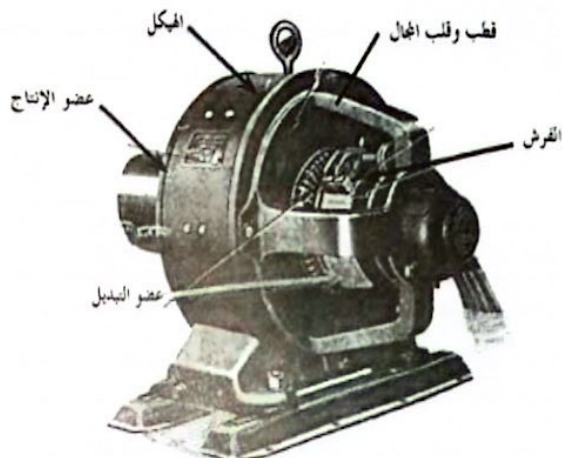
٢. عضو الإنتاج و عضو التبديل :

عضو الإنتاج عبارة عن عدة ملفات موضوعة على الجزء الدوار يتم فيها إنتاج القوة الدافعة الكهربية (ق.د.ك) ويوصل طرفا كل منها إلى عضو التبديل بطريقتين هما :

♦ اللف المتداخل (الإنطباقي) .

المكينات ذات اللف المتداخل تعطي فولتية منخفضة و تيار عالي

المكينات ذات اللف الموجي تعطي فولتية عالية و تيار منخفض و ذلك لنفس القدرة .



أجزاء ماكينات التيار المستمر

ق.د.ك المنتجة في عضو الإنتاج :

تعتمد ق.د.ك المنتجة في عضو الإنتاج على الآتي :

أ/ ق.د.ك المنتجة في الموصل الواحد ب/ طريقة اللف المستخدم (موجي أو متداخل) .

معادلة ق.د.ك المنتجة في الموصل الواحد :

ت حسب ق.د.ك في الموصل الواحد بالمعادلة

$$E = \frac{Z}{2} \Phi \omega$$

حيث :

ي = ق.د.ك المنتجة (فولت).

(٢) = الفيض المغناطيسي في القطب الواحد (وبر).

ر = سرعة الدوران (لفة/ثانية).

ز = عدد الأقطاب

٢

تحتسب ق.د.ك المنتجة في عضو الإنتاج أو الماكينة بالمعادلة :

$$ي = ٢ \cdot ز \cdot \Phi \cdot ١٠٠$$

حيث :

ص = عدد الموصلات.

أ = ٢ في حالة اللف الموجي.

أ = عدد الأقطاب (ز) في حالة اللف المتداخل.

تحتسب القدرة القصوى المنتجة في الماكينة بالمعادلة :

القدرة القصوى - ق.د.ك في تيار عضو الإنتاج

deep on

قد - ت في

(٢)

حيث :

ي = ق.د.ك المنتجة (فولت).

ت = التيار (الأمبير).

قد = القدرة القصوى (واط).

ملاحظة هامة :

- لتحويل من لفة / دقيقة إلى لفة / ثانية نقسم على ٦٠
- لتحويل من ملي وبر إلى وبر نقسم على ١٠٠٠
- لتحويل من كيلو وات إلى وات نشرب في ١٠٠٠

* مثال (١) :

مولد تيار مستمر لديه ٦ أقطاب والفيض المغناطيسي لكل قطب ٥٠ ملي وبر سرعة الدوران ٣٠ دور/ثانية أحسب ق.د.ك المنتجة في الموصل الواحد

* الحل *

$$ز = \frac{٦}{٢} = ٣, \quad ١٠٠٠ = ١, \quad ر = ٣٠ \text{ دور/ثانية.}$$

$$ي = ٢ \cdot ٣ \cdot ٥٠ \times ١٠٠٠ \times ٣٠ = ٩ \text{ فولت.}$$

* مثال (٢) :

مولد تيار مستمر لديه المواصفات التالية :

عدد الأقطاب ٦ الفيض المغناطيسي في القطب الواحد ٠,٠٤ وبر

أحسب سرعة الدوران التي يجب أن يدور بها المولد ليعطي ق.د.ك مقدارها ٦ فولت في الموصل الواحد

* الحل *

$$Z = 3 \angle 0^\circ, I = 1 \angle 0^\circ, Y = 6 \text{ فولت.}$$

$$Y = 1 \angle 0^\circ RZ = 6 = 2 \times \frac{1}{100} \times 3 \times 100$$

$$6 \times 1 = 600$$

$$R = \frac{600}{6 \times 1} = 25 \text{ نفة/ثانية.}$$

* مثال (٣) :

مواصفات مولد تيار مستمر كالآتي:

عدد الأقطاب ٨ الفيض المغناطيسي في كل قطب ٣٠ ملي وبر، سرعة الدوران ١٥٠٠ نفة / دقيقة . عدد ٨٠٠ موصل .

القدرة القصوى المنتجة ١٢٠ كيلو واط أحسب الآتي:

- أ/ ق.دك المنتجة في الموصل الواحد .
ب/ ق.دك المنتجة في حالة اللف الموجي .
ج/ التيار في حالة اللف الموجي .
د/ ق.دك المنتجة في حالة اللف المتداخل .
هـ/ التيار في حالة اللف المتداخل .

* الحل *

$$Z = \frac{8}{4} \angle 0^\circ = 2 \angle 0^\circ, I = 20 \angle 0^\circ, R = \frac{1500}{60} \text{ نفة/ثانية}$$

$$V = 800, \text{ قد} = 120 \times 1000 \text{ واط.}$$

$$I = 2 \angle 0^\circ RZ =$$

$$Y = 2 \times \frac{20}{1000} \times \frac{1500}{60} \times 2 = 6 \text{ فولت.}$$

$$ب/ \text{ق.دك في حالة اللف الموجي، } A = 2.$$

$$Y = 2 \angle 0^\circ RZ = \frac{1}{1} [Y = 2 \angle 0^\circ RZ = 6].$$

$$Y = 6 \times \frac{800}{4} = 1200 \times 6 = 7200 \text{ فولت}$$

$$ج/ \text{قد} = T \times Y$$

$$120 \times 1000 = T \times 7200$$

$$T = \frac{120 \times 1000}{7200} = 16.67 \text{ أمبير.}$$

$$د/ \text{ق.دك لاف المتداخل، } A = \text{عدد الأقطاب} = 8 = Z = 8$$

$$2 \angle 0^\circ RZ =$$

$$Y = 2 \angle 0^\circ RZ = \frac{1}{1} \times 20 \times \frac{1500}{60} \times 2$$

$$Y = 6 \times \frac{800}{4} = 1200 \times 6 = 7200 \text{ فولت.}$$

$$هـ/ \text{قد} = T \times Y$$

$$120 \times 1000 = T \times 7200$$

$$T = \frac{120 \times 1000}{7200} = 16.67 \text{ أمبير.}$$

تطبيقات

١ - عرف الآتي:

أ/ التحويل الكهروميكانيكي للطاقة

ب/ عضو الإنتاج

يتم توصيل الملفات إلى المبدل بطريقتين هما :

أ/

ب/

تنقسم الماكينات الكهربائية الدوارة إلى نوعين هما :

أ/ المولدات و تقوم

ب/ المحركات و تقوم

٢ - أذكر أجزاء ماكينات التيار المستمر:

أ/

ب/

ج/

٣ - أذكر اثنين من الاختلاف بين ماكينات التيار المستمر و المتردد

أ/

ب/

٤ - متى يستخدم الف التداخل ؟

٥ - تعتمد ق.د.ك المنتجة في عضو الإنتاج على الآتي:

أ/

ب/

٦ - مولد تيار مستمر عدد أقطابه ٦ ، و سرعة دورانه ١٥٠ لفة/ثانية و الفيض المغناطيسي لكل قطب ٢٠ ملي وبر

جد مقدار ق.د.ك المنتجة في الموصل الواحد

$$E_g = \frac{P}{60} \times \frac{Z}{A} \times \frac{\Phi}{10^8}$$

$$= \frac{20 \times 10^{-3}}{60} \times \frac{24}{4} \times \frac{20 \times 10^{-3}}{10^8}$$

$$= 1.6 \times 10^{-6} \text{ W}$$

[الإجابة ٤,٨ فولت]

المصنف في العلوم الهندسية - امتحانات الشهادة مع الحلول النموذجية - الباب الثالث - الهندسة الكهربية

٧. باستخدام المعادلة في ذلك - ٢ - $R = 10 \Omega$ أثبت الآتي،

أ/ في ذلك التوليد لكه المتداخل - $R = 10 \Omega$

ب/ في ذلك لكه الموجي - $R = 10 \Omega$

[الإجابة عوض للمتداخل] $R = 10 \Omega$ للموجي

٨. آلة تيار مستمر ٨ أقطاب بها ١٢٠٠ موصل و الفيض المغناطيسي لكل قطب ٠.٢ وهر ويثور بسرعة

لغة/دقيقة جد في ذلك إذا

أ/ وصفت الموصلات لكه متداخل

ب/ وصفت الموصلات لكه موجي

[الإجابة ٣٠٠ فولت ١٢٠٠ فولت]

مواصفات أداء المولد مع الحمل الكهربائي

يشبه المولد بالترقيم العادي ، وجميع مصادر القوة الداخلية الكهربائية يمكن تمثيلها بمصدر القوة متناهي موصل على التوالي مع مقاومة داخلية ، وفي المولد توجد مقاومة الموصلات عند مرور التيار من المولد خلال مقاومة الحمل يتسبب ذلك في هبوط الفولتية بين طرفي المقاومة الداخلية للمولد والإنتاج فتتخفص الفولتية بالمعادلة :

$$F = Y - T \times \text{مد} \quad (2)$$

حيث :

F = الفولتية أو فرق الجهد (فولت).

Y = ق.د.ك المنتجة (فولت).

T = تيار عضو الإنتاج (أمبير).

مد = المقاومة الداخلية لعضو الإنتاج (أوم).

من قانون أوم

$$F = T \times \text{مج} \quad (3)$$

حيث :

مج = مقاومة الحمل (أوم). بتعويض (2) في (1)

$$T = \text{مج} - Y - T \times \text{مد}$$

$$T \times \text{مج} = \text{مج} + T \times \text{مد} - Y$$

$$T (\text{مج} + \text{مد}) = Y$$

∴ تيار عضو الإنتاج بحسب من المعادلة التالية :

$$T = \frac{Y}{\text{مج} + \text{مد}} \quad (4)$$

يصاحب مرور التيار في المقاومة الداخلية لعضو الإنتاج فقدان قليل في القدرة الكهربائية التي تتحول إلى قدرة حرارية مقدارها (T × مد) تبدد في عضو الإنتاج وتؤدي إلى تقليل الكفاءة كما يأتي :

من المعادلة (1)

$$F = Y - T \times \text{مد} \Rightarrow Y - F = T \times \text{مد}$$

بضرب طرفي المعادلة في T

$$T \times Y - T \times F + T^2 \times \text{مد} = 0 \quad (5)$$

يمثل المقدار (T × Y) القدرة المولدة أو المنتجة أو قدرة الدخل (واط).

T × F = القدرة المستهلكة أو قدرة الحمل أو قدرة الخرج (واط).

T² × مد = القدرة المبددة في شكل حرارة (واط).

$$\begin{aligned} \text{الكفاءة للمولد} &= \frac{\text{قدرة الخرج}}{\text{قدرة الدخل}} = 100\% \times \frac{F \times T}{Y \times T} = 100\% \times \frac{F}{Y} \\ &= \frac{T \times F}{T \times Y} = 100\% \times \frac{F}{Y} \end{aligned}$$

* مثال (4) :

مولد تيار مستمر ينتج ق.د.ك مقدارها ٢٤٠ فولت وله مقاومة داخلية ١ أوم و يغذي مقاومة حمل ١١ أوم بحسب
 أ/ تيار عضو الإنتاج ب/ فرق الجهد بين طرفي الحمل ج/ قدرة الحمل
 د/ القدرة المبددة و/ كفاءة المولد

* الحل *

ي - ٢٤٠ فولت ، مع - ١١ أوم ، مد - ١ أوم .

$$أ/ ت = \frac{ي}{مع + مد} = \frac{٢٤٠}{١ + ١١} = \frac{٢٤٠}{١٢} = ٢٠ \text{ أمبير}$$

$$ب/ ف = ي - ت \times مد$$

$$ف = ٢٤٠ - ٢٠ \times ١ = ٢٢٠ \text{ فولت}$$

$$أو ، ف = ت \times مع = ٢٠ \times ١١ = ٢٢٠ \text{ فولت}$$

$$ج/ قدرة الحمل = ت \times ف = ٢٠ \times ٢٢٠ = ٤٤٠ \text{ واط}$$

$$أو قدرة الحمل = ت^2 \times مع = ٢٠^2 \times ١١ = ٤٤٠ \text{ واط}$$

$$د/ القدرة المولدة = ت \times ي = ٢٠ \times ٢٤٠ = ٤٨٠٠ \text{ واط}$$

$$هـ/ القدرة المبددة = ت^2 \times مد = ٢٠^2 \times ١ = ٤٠٠ \text{ واط}$$

$$و/ كفاءة المولد = \frac{ف}{ي} \times ١٠٠\% = \frac{٢٢٠}{٢٤٠} \times ١٠٠\% = ٩١.٧\%$$

* مثال (5) : مولد تيار مستمر لديه مقاومة داخلية ٠.١٥ أوم و فرق الجهد بين طرفي عضو ١٩٤

١٩٤ فولت إذا كان تيار الإنتاج ٤٠ أمبير أحسب ،

أ/ ق.د.ك المنتجة ب/ الكفاءة

* الحل *

مد = ٠.١٥ أوم ، ف = ١٩٤ فولت ، ت = ٤٠ أمبير

$$أ/ ي = ف + ت \times مد$$

$$ي = ١٩٤ + ٤٠ \times ٠.١٥$$

$$ي = ١٩٤ + ٦ = ٢٠٠ \text{ فولت}$$

$$ب/ الكفاءة = \frac{ف}{ي} \times ١٠٠\% = \frac{١٩٤}{٢٠٠} \times ١٠٠\% = ٩٧\%$$

محرك التيار المستمر :

يوجد شبه كبير بين المحرك و المولد ولكن الإختلاف بينهما هو أن ق.د.ك المنتجة تكون أقل من فرق الجهد
 طرفي عضو الإنتاج في المحرك وأكبر من في المولد

في كثير من الأحيان يمكن تشغيل المولد كمحرك أو المحرك كمولد و يمكن توضيح الفرق بالمعادلتين :

$$\begin{array}{l} \checkmark ي - ف + ت \times مد \text{ أو } ف - ي - ت \times مد \text{ (للمولد)} \\ ي - ف - ت \times مد \text{ أو } ف - ي + ت \times مد \text{ (للمحرك)} \end{array}$$

بما أن (ق.د.ك) المنتجة في عضو الإنتاج في المحرك تكون في اتجاه معاكس لاتجاه فولتية المصدر للوصل
 الإنتاج فإنه في بعض الأحيان تسمى ق.د.ك المعاكسة

كفاءة المحرك

من الكفاءة

ي = مد - ت = مد (المحرك).

يشير بها طريقة لمعادلة ي = ت

يمثل للقدر

ت = ي = القدرة الميكانيكية المنتجة بواسطة عضو الإنتاج (الخروج)

ت = ف = القدرة الكهربائية المأخوذة بواسطة عضو الإنتاج (الدخل)

ت = مد = القدرة المبذولة في شكل حرارة (الفواقد)

$$\text{كفاءة المحرك} = \frac{\text{ت}}{\text{ت}} \times 100 = \frac{\text{ي}}{\text{ف}} \times 100$$

$$= \frac{\text{ت} - \text{ف} - \text{ت} \times \text{مد}}{\text{ت}} \times 100$$

* مثال (٦) : جد تيار عضو الإنتاج لإحرك تيار مستمر عندما تكون ف = ٢٢٠ فولت ومقاومة

عضو الإنتاج ٠,٢ أوم و فوئية المصدر ٢٢٥ فولت

* الحل *

ي = ٢٢٠ فولت ، مد = ٠,٢ أوم ، ف = ٢٢٥ فولت .

ي = ف - ت = مد

ت = مد = ف - ي

$$\therefore \text{ت} = \text{ف} - \text{ي} = \frac{220 \times 225}{0,2} = \frac{5}{0,2} = \frac{1000}{1} = 1000 \text{ أمبير}$$

* مثال (٧) :

آلة تيار مستمر لديها مقاومة داخلية ٠,٢٥ أوم وصلت الآلة إلى مصدر فوئية ٢٠٠ فولت أحسب ف =

الكفاءة عندما تعمل الآلة :

أ/ كمولد معطية تيار قدره ١٠٠

ب / كمحرك أخذه تيار قدره ٨٠ أمبير

* الحل *

مد = ٠,٢٥ أوم ، ف = ٢٠٠ فولت .

أ/ للمولد ت = ١٠٠ أمبير

ي = ف + ت = مد

ي = ٢٠٠ + ١٠٠ × ٠,٢٥ = ٢٢٥ فولت .

$$\text{الكفاءة} = \frac{\text{ف}}{\text{ي}} \times 100 = \frac{200}{225} \times 100 = 88,9\%$$

ب / للمحرك ت = ٨٠ أمبير

ي = ف - ت = مد

ي = ٢٠٠ - ٨٠ × ٠,٢٥ = ٢٠ - ٢٠٠ = ١٨٠ فولت .

$$\text{الكفاءة} = \frac{\text{ف}}{\text{ي}} \times 100 = \frac{2180}{200} \times 100 = 90\%$$

تطبيقات

١. مثل ،

تضمن في ذلك المنتجة في عضو الإنتاج في المحرك أحياناً في ذلك العاكسة

تمثل المعادلة $y = f + T + M$ من معادلة توليد ميكانيكي

أ/ أكتب معادلة التحريك الميكانيكي

ب/ مطلقاً اجابتهك وضع سبب الاختلاف بين المعادلتين

ج/ مطلقاً اجابتهك وضع سبب الاختلاف بين المعادلتين

مولد تيار مستمر ينتج في ذلك مقدارها ٢٠٠ فولت وله مقاومة داخلية ١ أوم و يغذي حمل مقدار ٦٩ أوم احسب

أ/ تيار عضو الإنتاج. ب/ فرق الجهد بين طرفي الحمل. ج/ قدرة الحمل.

د/ القدرة المنتجة. هـ/ القدرة المبددة. و/ كفاءة التولد.

[الاجابة ١٠ A ١٩٠ فولت ١٩٠٠ واط ٢٠٠٠ واط ١٠٠٠ واط ١٠٠٠ واط ٩٠.٥ %]

٢. مقاومة عضو الإنتاج لالة تيار مستمر ٠.٥ أوم وصلت الالة الى مصدر فولتية ٢٢٠ فولت احسب في

التكفاءة عندما تعمل الالة

أ/ كمولد معطية تياراً قدره ٦٠ أمبير.

ب/ محرك اخذ تياراً قدره ٤٠ أمبير.

[الاجابة ٢٥٠.٨٨ % ٩٠.٢٠٠ %]

٣. محرك تيار مستمر لديه مقاومة داخلية ٠.١٥ أوم وصل الى مصدر فولتية ٢٠٠ فولت فإذا كان

المنتجة في عضو الإنتاج ١٩٧ فولت جد تيار عضو الإنتاج.

[الاجابة ٢٠]

مولد التيار المتردد

كثيرة عمل المولد (محاشو أو متردد)

في موصل كهربائي يتحرك خلال مجال مغناطيسي تتكون فيه قوة دافعة كهربية تكون سبب في مرور تيار كهربائي عند اكتمال الدائرة للموصل .

نقصد بالحجم الأوسع أن التيار الكهربائي المار في موصل يتكون حول مجال مغناطيسي وهذه نتيجة قانوني في إثبات عكس ذلك حيث تمكن من إنتاج في ذلك لأثرية يستخدم مجال مغناطيسي يتحرك حول موصل القوة الدافعة الكهربائية عبارة عن معدل تغير الفيض المغناطيسي .

تدعى - د - كه (بالفولت) = الفيض المغناطيسي (ويبر)
الزمن (ثانية)

معادلتين في د. كه المنتجة في مولد التيار المتردد:

تحسب في د. كه المنتجة في أي لحظة للموصل الواحد بالمعادلة،

ي - ص ب ل ع جا 0

حيث ي - ص ب ل ع جا 0 د. كه المنتجة في أي لحظة (فولت).

ب = كثافة الفيض المغناطيسي (تسلا)
ل = الطول المؤثر للموصل (متر) - طول الجنب الواحد
ع = السرعة الخطية (متر/ث)

0 = زاوية التحرك بالدرجات

مثال (٨):

مولد بسيط ذو لفة واحدة يتم تدويره في مجال مغناطيسي كثافته ٠.١٥ تسلا، إذا كان طول كل من جانبي اللف ٢٠٠ ملم وسرعة كل من الجانبين ٥ متر/ث رسم منحني في د. كه خلال دورة كاملة

الحل *

ب - ١٥ ل = ٢٠٠ × ١٠ = ٢ متر - ع = ٥ متر/ث

بما أنه يوجد جانبان لللف فإن ص = ٢

0 = ٣٠ ، ٦٠ ، ٩٠ ، ١٢٠ ، ١٥٠ ، ١٨٠ ، ٢١٠ ، ٢٤٠ ، ٢٧٠ ، ٣٠٠ ، ٣٣٠ ، ٣٦٠

ي - ص ب ل ع جا 0

ي - ص ب ل ع جا 0

خذ جا ٢٠ = ٠.٥ ، جا ٦٠ = ٠.٩ عوض في المعادلة لتحصل على الجدول أدناه.

٢١.	٢٢.	٢٣.	٢٤.	٢٥.	٢٦.	٢٧.	٢٨.	٢٩.	٣٠.	٣١.	٣٢.	٣٣.	٣٤.	٣٥.	٣٦.	٣٧.	٣٨.	٣٩.	٤٠.	٤١.	٤٢.	٤٣.	٤٤.	٤٥.	٤٦.	٤٧.	٤٨.	٤٩.	٥٠.	٥١.	٥٢.	٥٣.	٥٤.	٥٥.	٥٦.	٥٧.	٥٨.	٥٩.	٦٠.	٦١.	٦٢.	٦٣.	٦٤.	٦٥.	٦٦.	٦٧.	٦٨.	٦٩.	٧٠.	٧١.	٧٢.	٧٣.	٧٤.	٧٥.	٧٦.	٧٧.	٧٨.	٧٩.	٨٠.	٨١.	٨٢.	٨٣.	٨٤.	٨٥.	٨٦.	٨٧.	٨٨.	٨٩.	٩٠.	٩١.	٩٢.	٩٣.	٩٤.	٩٥.	٩٦.	٩٧.	٩٨.	٩٩.	١٠٠.	١٠١.	١٠٢.	١٠٣.	١٠٤.	١٠٥.	١٠٦.	١٠٧.	١٠٨.	١٠٩.	١١٠.	١١١.	١١٢.	١١٣.	١١٤.	١١٥.	١١٦.	١١٧.	١١٨.	١١٩.	١٢٠.	١٢١.	١٢٢.	١٢٣.	١٢٤.	١٢٥.	١٢٦.	١٢٧.	١٢٨.	١٢٩.	١٣٠.	١٣١.	١٣٢.	١٣٣.	١٣٤.	١٣٥.	١٣٦.	١٣٧.	١٣٨.	١٣٩.	١٤٠.	١٤١.	١٤٢.	١٤٣.	١٤٤.	١٤٥.	١٤٦.	١٤٧.	١٤٨.	١٤٩.	١٥٠.	١٥١.	١٥٢.	١٥٣.	١٥٤.	١٥٥.	١٥٦.	١٥٧.	١٥٨.	١٥٩.	١٦٠.	١٦١.	١٦٢.	١٦٣.	١٦٤.	١٦٥.	١٦٦.	١٦٧.	١٦٨.	١٦٩.	١٧٠.	١٧١.	١٧٢.	١٧٣.	١٧٤.	١٧٥.	١٧٦.	١٧٧.	١٧٨.	١٧٩.	١٨٠.	١٨١.	١٨٢.	١٨٣.	١٨٤.	١٨٥.	١٨٦.	١٨٧.	١٨٨.	١٨٩.	١٩٠.	١٩١.	١٩٢.	١٩٣.	١٩٤.	١٩٥.	١٩٦.	١٩٧.	١٩٨.	١٩٩.	٢٠٠.	٢٠١.	٢٠٢.	٢٠٣.	٢٠٤.	٢٠٥.	٢٠٦.	٢٠٧.	٢٠٨.	٢٠٩.	٢١٠.	٢١١.	٢١٢.	٢١٣.	٢١٤.	٢١٥.	٢١٦.	٢١٧.	٢١٨.	٢١٩.	٢٢٠.	٢٢١.	٢٢٢.	٢٢٣.	٢٢٤.	٢٢٥.	٢٢٦.	٢٢٧.	٢٢٨.	٢٢٩.	٢٣٠.	٢٣١.	٢٣٢.	٢٣٣.	٢٣٤.	٢٣٥.	٢٣٦.	٢٣٧.	٢٣٨.	٢٣٩.	٢٤٠.	٢٤١.	٢٤٢.	٢٤٣.	٢٤٤.	٢٤٥.	٢٤٦.	٢٤٧.	٢٤٨.	٢٤٩.	٢٥٠.	٢٥١.	٢٥٢.	٢٥٣.	٢٥٤.	٢٥٥.	٢٥٦.	٢٥٧.	٢٥٨.	٢٥٩.	٢٦٠.	٢٦١.	٢٦٢.	٢٦٣.	٢٦٤.	٢٦٥.	٢٦٦.	٢٦٧.	٢٦٨.	٢٦٩.	٢٧٠.	٢٧١.	٢٧٢.	٢٧٣.	٢٧٤.	٢٧٥.	٢٧٦.	٢٧٧.	٢٧٨.	٢٧٩.	٢٨٠.	٢٨١.	٢٨٢.	٢٨٣.	٢٨٤.	٢٨٥.	٢٨٦.	٢٨٧.	٢٨٨.	٢٨٩.	٢٩٠.	٢٩١.	٢٩٢.	٢٩٣.	٢٩٤.	٢٩٥.	٢٩٦.	٢٩٧.	٢٩٨.	٢٩٩.	٣٠٠.	٣٠١.	٣٠٢.	٣٠٣.	٣٠٤.	٣٠٥.	٣٠٦.	٣٠٧.	٣٠٨.	٣٠٩.	٣١٠.	٣١١.	٣١٢.	٣١٣.	٣١٤.	٣١٥.	٣١٦.	٣١٧.	٣١٨.	٣١٩.	٣٢٠.	٣٢١.	٣٢٢.	٣٢٣.	٣٢٤.	٣٢٥.	٣٢٦.	٣٢٧.	٣٢٨.	٣٢٩.	٣٣٠.	٣٣١.	٣٣٢.	٣٣٣.	٣٣٤.	٣٣٥.	٣٣٦.	٣٣٧.	٣٣٨.	٣٣٩.	٣٤٠.	٣٤١.	٣٤٢.	٣٤٣.	٣٤٤.	٣٤٥.	٣٤٦.	٣٤٧.	٣٤٨.	٣٤٩.	٣٥٠.	٣٥١.	٣٥٢.	٣٥٣.	٣٥٤.	٣٥٥.	٣٥٦.	٣٥٧.	٣٥٨.	٣٥٩.	٣٦٠.	٣٦١.	٣٦٢.	٣٦٣.	٣٦٤.	٣٦٥.	٣٦٦.	٣٦٧.	٣٦٨.	٣٦٩.	٣٧٠.	٣٧١.	٣٧٢.	٣٧٣.	٣٧٤.	٣٧٥.	٣٧٦.	٣٧٧.	٣٧٨.	٣٧٩.	٣٨٠.	٣٨١.	٣٨٢.	٣٨٣.	٣٨٤.	٣٨٥.	٣٨٦.	٣٨٧.	٣٨٨.	٣٨٩.	٣٩٠.	٣٩١.	٣٩٢.	٣٩٣.	٣٩٤.	٣٩٥.	٣٩٦.	٣٩٧.	٣٩٨.	٣٩٩.	٤٠٠.	٤٠١.	٤٠٢.	٤٠٣.	٤٠٤.	٤٠٥.	٤٠٦.	٤٠٧.	٤٠٨.	٤٠٩.	٤١٠.	٤١١.	٤١٢.	٤١٣.	٤١٤.	٤١٥.	٤١٦.	٤١٧.	٤١٨.	٤١٩.	٤٢٠.	٤٢١.	٤٢٢.	٤٢٣.	٤٢٤.	٤٢٥.	٤٢٦.	٤٢٧.	٤٢٨.	٤٢٩.	٤٣٠.	٤٣١.	٤٣٢.	٤٣٣.	٤٣٤.	٤٣٥.	٤٣٦.	٤٣٧.	٤٣٨.	٤٣٩.	٤٤٠.	٤٤١.	٤٤٢.	٤٤٣.	٤٤٤.	٤٤٥.	٤٤٦.	٤٤٧.	٤٤٨.	٤٤٩.	٤٥٠.	٤٥١.	٤٥٢.	٤٥٣.	٤٥٤.	٤٥٥.	٤٥٦.	٤٥٧.	٤٥٨.	٤٥٩.	٤٦٠.	٤٦١.	٤٦٢.	٤٦٣.	٤٦٤.	٤٦٥.	٤٦٦.	٤٦٧.	٤٦٨.	٤٦٩.	٤٧٠.	٤٧١.	٤٧٢.	٤٧٣.	٤٧٤.	٤٧٥.	٤٧٦.	٤٧٧.	٤٧٨.	٤٧٩.	٤٨٠.	٤٨١.	٤٨٢.	٤٨٣.	٤٨٤.	٤٨٥.	٤٨٦.	٤٨٧.	٤٨٨.	٤٨٩.	٤٩٠.	٤٩١.	٤٩٢.	٤٩٣.	٤٩٤.	٤٩٥.	٤٩٦.	٤٩٧.	٤٩٨.	٤٩٩.	٥٠٠.	٥٠١.	٥٠٢.	٥٠٣.	٥٠٤.	٥٠٥.	٥٠٦.	٥٠٧.	٥٠٨.	٥٠٩.	٥١٠.	٥١١.	٥١٢.	٥١٣.	٥١٤.	٥١٥.	٥١٦.	٥١٧.	٥١٨.	٥١٩.	٥٢٠.	٥٢١.	٥٢٢.	٥٢٣.	٥٢٤.	٥٢٥.	٥٢٦.	٥٢٧.	٥٢٨.	٥٢٩.	٥٣٠.	٥٣١.	٥٣٢.	٥٣٣.	٥٣٤.	٥٣٥.	٥٣٦.	٥٣٧.	٥٣٨.	٥٣٩.	٥٤٠.	٥٤١.	٥٤٢.	٥٤٣.	٥٤٤.	٥٤٥.	٥٤٦.	٥٤٧.	٥٤٨.	٥٤٩.	٥٥٠.	٥٥١.	٥٥٢.	٥٥٣.	٥٥٤.	٥٥٥.	٥٥٦.	٥٥٧.	٥٥٨.	٥٥٩.	٥٦٠.	٥٦١.	٥٦٢.	٥٦٣.	٥٦٤.	٥٦٥.	٥٦٦.	٥٦٧.	٥٦٨.	٥٦٩.	٥٧٠.	٥٧١.	٥٧٢.	٥٧٣.	٥٧٤.	٥٧٥.	٥٧٦.	٥٧٧.	٥٧٨.	٥٧٩.	٥٨٠.	٥٨١.	٥٨٢.	٥٨٣.	٥٨٤.	٥٨٥.	٥٨٦.	٥٨٧.	٥٨٨.	٥٨٩.	٥٩٠.	٥٩١.	٥٩٢.	٥٩٣.	٥٩٤.	٥٩٥.	٥٩٦.	٥٩٧.	٥٩٨.	٥٩٩.	٦٠٠.	٦٠١.	٦٠٢.	٦٠٣.	٦٠٤.	٦٠٥.	٦٠٦.	٦٠٧.	٦٠٨.	٦٠٩.	٦١٠.	٦١١.	٦١٢.	٦١٣.	٦١٤.	٦١٥.	٦١٦.	٦١٧.	٦١٨.	٦١٩.	٦٢٠.	٦٢١.	٦٢٢.	٦٢٣.	٦٢٤.	٦٢٥.	٦٢٦.	٦٢٧.	٦٢٨.	٦٢٩.	٦٣٠.	٦٣١.	٦٣٢.	٦٣٣.	٦٣٤.	٦٣٥.	٦٣٦.	٦٣٧.	٦٣٨.	٦٣٩.	٦٤٠.	٦٤١.	٦٤٢.	٦٤٣.	٦٤٤.	٦٤٥.	٦٤٦.	٦٤٧.	٦٤٨.	٦٤٩.	٦٥٠.	٦٥١.	٦٥٢.	٦٥٣.	٦٥٤.	٦٥٥.	٦٥٦.	٦٥٧.	٦٥٨.	٦٥٩.	٦٦٠.	٦٦١.	٦٦٢.	٦٦٣.	٦٦٤.	٦٦٥.	٦٦٦.	٦٦٧.	٦٦٨.	٦٦٩.	٦٧٠.	٦٧١.	٦٧٢.	٦٧٣.	٦٧٤.	٦٧٥.	٦٧٦.	٦٧٧.	٦٧٨.	٦٧٩.	٦٨٠.	٦٨١.	٦٨٢.	٦٨٣.	٦٨٤.	٦٨٥.	٦٨٦.	٦٨٧.	٦٨٨.	٦٨٩.	٦٩٠.	٦٩١.	٦٩٢.	٦٩٣.	٦٩٤.	٦٩٥.	٦٩٦.	٦٩٧.	٦٩٨.	٦٩٩.	٧٠٠.	٧٠١.	٧٠٢.	٧٠٣.	٧٠٤.	٧٠٥.	٧٠٦.	٧٠٧.	٧٠٨.	٧٠٩.	٧١٠.	٧١١.	٧١٢.	٧١٣.	٧١٤.	٧١٥.	٧١٦.	٧١٧.	٧١٨.	٧١٩.	٧٢٠.	٧٢١.	٧٢٢.	٧٢٣.	٧٢٤.	٧٢٥.	٧٢٦.	٧٢٧.	٧٢٨.	٧٢٩.	٧٣٠.	٧٣١.	٧٣٢.	٧٣٣.	٧٣٤.	٧٣٥.	٧٣٦.	٧٣٧.	٧٣٨.	٧٣٩.	٧٤٠.	٧٤١.	٧٤٢.	٧٤٣.	٧٤٤.	٧٤٥.	٧٤٦.	٧٤٧.	٧٤٨.	٧٤٩.	٧٥٠.	٧٥١.	٧٥٢.	٧٥٣.	٧٥٤.	٧٥٥.	٧٥٦.	٧٥٧.	٧٥٨.	٧٥٩.	٧٦٠.	٧٦١.	٧٦٢.	٧٦٣.	٧٦٤.	٧٦٥.	٧٦٦.	٧٦٧.	٧٦٨.	٧٦٩.	٧٧٠.	٧٧١.	٧٧٢.	٧٧٣.	٧٧٤.	٧٧٥.	٧٧٦.	٧٧٧.	٧٧٨.	٧٧٩.	٧٨٠.	٧٨١.	٧٨٢.	٧٨٣.	٧٨٤.	٧٨٥.	٧٨٦.	٧٨٧.	٧٨٨.	٧٨٩.	٧٩٠.	٧٩١.	٧٩٢.	٧٩٣.	٧٩٤.	٧٩٥.	٧٩٦.	٧٩٧.	٧٩٨.	٧٩٩.	٨٠٠.	٨٠١.	٨٠٢.	٨٠٣.	٨٠٤.	٨٠٥.	٨٠٦.	٨٠٧.	٨٠٨.	٨٠٩.	٨١٠.	٨١١.	٨١٢.	٨١٣.	٨١٤.	٨١٥.	٨١٦.	٨١٧.	٨١٨.	٨١٩.	٨٢٠.	٨٢١.	٨٢٢.	٨٢٣.	٨٢٤.	٨٢٥.	٨٢٦.	٨٢٧.	٨٢٨.	٨٢٩.	٨٣٠.	٨٣١.	٨٣٢.	٨٣٣.	٨٣٤.	٨٣٥.	٨٣٦.	٨٣٧.	٨٣٨.	٨٣٩.	٨٤٠.	٨٤١.	٨٤٢.	٨٤٣.	٨٤٤.	٨٤٥.	٨٤٦.	٨٤٧.	٨٤٨.	٨٤٩.	٨٥٠.	٨٥١.	٨٥٢.	٨٥٣.	٨٥٤.	٨٥٥.	٨٥٦.	٨٥٧.	٨٥٨.	٨٥٩.	٨٦٠.	٨٦١.	٨٦٢.	٨٦٣.	٨٦٤.	٨٦٥.	٨٦٦.	٨٦٧.	٨٦٨.	٨٦٩.	٨٧٠.	٨٧١.	٨٧٢.	٨٧٣.	٨٧٤.	٨٧٥.	٨٧٦.	٨٧٧.	٨٧٨.	٨٧٩.	٨٨٠.	٨٨١.	٨٨٢.	٨٨٣.	٨٨٤.	٨٨٥.	٨٨٦.	٨٨٧.	٨٨٨.	٨٨٩.	٨٩٠.	٨٩١.	٨٩٢.	٨٩٣.	٨٩٤.	٨٩٥.	٨٩٦.	٨٩٧.	٨٩٨.	٨٩٩.	٩٠٠.	٩٠١.	٩٠٢.	٩٠٣.	٩٠٤.	٩٠٥.	٩٠٦.	٩٠٧.	٩٠٨.	٩٠٩.	٩١٠.	٩١١.	٩١٢.	٩١٣.	٩١٤.	٩١٥.	٩١٦.	٩١٧.	٩١٨.	٩١٩.	٩٢٠.	٩٢١.	٩٢٢.	٩٢٣.	٩٢٤.	٩٢٥.	٩٢٦.	٩٢٧.	٩٢٨.	٩٢٩.	٩٣٠.	٩٣١.	٩٣٢.	٩٣٣.	٩٣٤.	٩٣٥.	٩٣٦.	٩٣٧.	٩٣٨.	٩٣٩.	٩٤٠.	٩٤١.	٩٤٢.	٩٤٣.	٩٤٤.	٩٤٥.	٩٤٦.	٩٤٧.	٩٤٨.	٩٤٩.	٩٥٠.	٩٥١.	٩٥٢.	٩٥٣.	٩٥٤.	٩٥٥.	٩٥٦.	٩٥٧.	٩٥٨.	٩٥٩.	٩٦٠.	٩٦١.	٩٦٢.	٩٦٣.	٩٦٤.	٩٦٥.	٩٦٦.	٩٦٧.	٩٦٨.	٩٦٩.	٩٧٠.	٩٧١.	٩٧٢.	٩٧٣.	٩٧٤.	٩٧٥.	٩٧٦.	٩٧٧.	٩٧٨.	٩٧٩.	٩٨٠.	٩٨١.	٩٨٢.	٩٨٣.	٩٨٤.	٩٨٥.	٩٨٦.	٩٨٧.	٩٨٨.	٩٨٩.	٩٩٠.	٩٩١.	٩٩٢.	٩٩٣.	٩٩٤.	٩٩٥.	٩٩٦.	٩٩٧.	٩٩٨.	٩٩٩.	١٠٠٠.	١٠٠١.	١٠٠٢.	١٠٠٣.	١٠٠٤.	١٠٠٥.	١٠٠٦.	١٠٠٧.	١٠٠٨.	١٠٠٩.	١٠١٠.	١٠١١.	١٠١٢.	١٠١٣.	١٠١٤.	١٠١٥.	١٠١٦.	١٠١٧.	١٠١٨.	١٠١٩.	١٠٢٠.	١٠٢١.	١٠٢٢.	١٠٢٣.	١٠٢٤.	١٠٢٥.	١٠٢٦.	١٠٢٧.	١٠٢٨.	١٠٢٩.	١٠٣٠.	١٠٣١.	١٠٣٢.	١٠٣٣.	١٠٣٤.	١٠٣٥.	١٠٣٦.	١٠٣٧.	١٠٣٨.	١٠٣٩.	١٠٤٠.	١٠٤١.	١٠٤٢.	١٠٤٣.	١٠٤٤.	١٠٤٥.	١٠٤٦.	١٠٤٧.	١٠٤٨.	١٠٤٩.	١٠٥٠.	١٠٥١.	١٠٥٢.	١٠٥٣.	١٠٥٤.	١٠٥٥.	١٠٥٦.	١٠٥٧.	١٠٥٨.	١٠٥٩.	١٠٦٠.	١٠٦١.	١٠٦٢.	١٠٦٣.	١٠٦٤.	١٠٦٥.	١٠٦٦.	١٠٦٧.	١٠٦٨.	١٠٦٩.	١٠٧٠.	١٠٧١.	١٠٧٢.	١٠٧٣.	١٠٧٤.	١٠٧٥.	١٠٧٦.	١٠٧٧.	١٠٧٨.	١٠٧٩.	١٠٨٠.	١٠٨١.	١٠٨٢.	١٠٨٣.	١٠٨٤.	١٠٨٥.	١٠٨٦.	١٠٨٧.	١٠٨٨.	١٠٨٩.	١٠٩٠.	١٠٩١.	١٠٩٢.	١٠٩٣.	١٠٩٤.	١٠٩٥.	١٠٩٦.	١٠٩٧.	١٠٩٨.	١٠٩٩.	١١٠٠.	١١٠١.	١١٠٢.	١١٠٣.	١١٠٤.	١١٠٥.	١١٠٦.	١١٠٧.	١١٠٨.	١١٠٩.	١١١٠.	١١١١.	١١١٢.	١١١٣.	١١١٤.	١١١٥.	١١١٦.	١١١٧.	١١١٨.	١١١٩.	١١٢٠.	١١٢١.	١١٢٢.	١١٢٣.	١١٢٤.	١١٢٥.	١١٢٦.	١١٢٧.	١١٢٨.	١١٢٩.	١١٣٠.	١١٣١.	١١٣٢.	١١٣٣.	١١٣٤.	١١٣٥.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

محن التوليد الحثي في ماكينة التيار المتردد



* مثال (٩):

موصل مستقيم طوله ١,٢ متر ويتحرك في مجال مغناطيسي كثافته ٠,٥ تسلا أحسب مقدار ق. د. ك المنتجة إذا كان الموصل يسير بسرعة ٢٠ متر/ثا في اتجاه ،
 أ- عمودي على اتجاه المجال .
 ب- ٤٥ درجة من اتجاه المجال .

* الحل:

$$l = 1,2 \text{ متر ، } B = 0,5 \text{ تسلا ، } v = 20 \text{ متر/ثا ، } \theta = 90^\circ$$

$$E = v B \sin \theta$$

$$E = 20 \times 0,5 \times 1 = 10 \text{ فولت}$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$A = \text{عمودي على اتجاه المجال } \theta = 90^\circ$$

$$E = 10 \text{ فولت } = 1 \times 10 = 10 \text{ فولت}$$

$$B = 45^\circ \text{ درجة من اتجاه المجال } \theta = 45^\circ \therefore E = 20 \times 0,5 \times \sin 45^\circ = 7,07 \text{ فولت}$$

أثر عدد الأقطاب المغناطيسية والسرعة على التردد:

التردد هو عدد الدورات أو الذبذبات في الثانية ووحدة هيرتز (Hz)

التردد يتناسب طردياً مع سرعة الدوران أي كلما زادت سرعة الدوران زاد التردد

د أ

د ز

حيث $\Rightarrow$ التردد (هيرتز) $\Rightarrow$ سرعة الدوران (لفته/ثانية) $\Rightarrow$ عدد أزواج الأقطاب

* مثال (١٠):

مولد ذو ٦ أقطاب يدور بسرعة ٥٠ دورة/ثانية أحسب تردد ق. د. ك المنتجة

* الحل:

$$Z = \frac{1}{T} = 0,3 \text{ ، } R = 50 \text{ لفة/ثانية ، } D = 3 \text{ ز } = 50 \times 3 = 150 \text{ هيرتز}$$

* مثال (١١):

مولد ذو ٨ أقطاب ينتج ق. د. ك ذات تردد ٦٠ هيرتز جد سرعة الدوران ،

* الحل:

$$Z = \frac{A}{E} = 8 \text{ ، } D = 60 \text{ هيرتز ، } D = 3 \text{ ز } \therefore R = \frac{3}{8} = 0,375 \text{ دورة/ثانية}$$

* مثال (١٢):

تردد ق. د. ك المنتجة من مولد ٥٠ هيرتز فإذا كانت سرعة الدوران ١٥٠٠ لفة/دقيقة جد عدد الأقطاب،

* الحل:

$$D = 50 \text{ لفة/ثانية ، } R = \frac{1500}{60} = 25 \text{ لفة / ثانية}$$

$$D = 3 \text{ ز } \Rightarrow Z = \frac{D}{R} = \frac{50}{25} = 2 \therefore \text{عدد الأقطاب } = Z \times 2 = 2 \times 2 = 4 \text{ أقطاب}$$

تطبيقات

١- أذكر نص نظرية عمل المولد.

٢- وضح أثر عدد الأقطاب المغناطيسية على التردد

٣- لا معادلة ق. د. ك المنتجة للمولد المتردد أكمل الآتي مع التمييز

ي = ص ب ل ع جا θ

حيث: ي = القوة الدافعة الكهربائية

ص = عدد الأقطاب

ب = كثافة التدفق

ل = معدل الدوران

ع = سرعة الدوران

θ

٤- مولد ذو ٦ أقطاب يدور بسرعة ١٨٠٠ لفة/دقيقة جد تردد ق.د.ك المنتجة،

جواب: $f = \frac{1800}{60} = 30$ هرتز

(الإجابة ٩٠ هرتز)

٥- تردد ق. د. ك المنتجة من مولد ٦٠ هرتز جد عدد الأقطاب إذا كان المولد يدور بسرعة ٩٠٠ لفة/دقيقة

(الإجابة ٨)

٦- مولد ٤ أقطاب ينتج ق.د.ك ذات تردد ٨٠ هرتز جد سرعة الدوران

(الإجابة ٤٠ لفة/ثانية)

٧- وضع موصل طوله نصف متر عمودياً على مجال مغناطيسي كثافته ٠,١٦ تسلا أحسب ق.د.ك بين طرفي الموصل إذا كان يسير بسرعة ٥٠ متر/ثانية في اتجاه .

أ- عمودي على اتجاه المجال

ب- ٣٠ درجة من اتجاه المجال

(الإجابة ٤ فولت ٢ فولت)

دوائر التيار المتردد

التيار المتردد (A.C.): التيار المتردد هو التيار الذي يتغير مقداره واتجاهه في الدائرة الكهربائية .

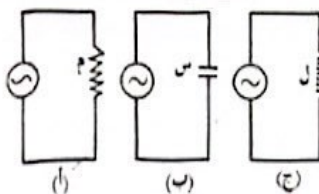
التيار المباشر (D.C.): هو التيار الثابت مقداره واتجاهه في الدائرة أو عبارة عن نبضات تسري في اتجاه واحد .

مميزات التيار المتردد:

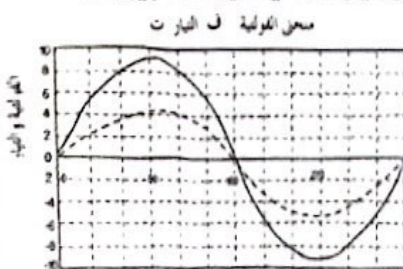
- ١- مكونات مولدات ومحركات التيار المتردد متينة وبسيطة التركيب .
 - ٢- يمكن خفض ورفع جهد التيار بكفاءة تقارب ١٠٠% باستخدام محولات ساكنة .
 - ٣- يمكن الحصول على جهد تيار مباشر من مصدر متردد بدوائر عالية الكفاءة تسمى دوائر التقويم وذلك عند الحاجة إلى تيار مباشر .
- من التطبيقات التي تحتاج إلى تيار مباشر:**
- ١- كل الأجهزة الإلكترونية التي بها عناصر فاعلة .
 - ٢- كل التطبيقات التي يتوقف عملها على التأثير الكيميائي للتيار الكهربائي مثل شحن البطاريات .
 - ٣- عندما يراد عمل مغناطيسات دائمة واثابتة .

التيار المتردد في دائرة تحتوي على مقاومة فقط :

كما في الشكل (٣ - أ) في دائرة المقاومة فقط يمكن تطبيق قانون أوم حيث يحسب التيار في أي لحظة من العلاقة :



وبما أن منحنى تغير الفولتية مع الزمن في مصدر التيار المتردد يكون عادة جيبياً أي :



ف - ف ق جا (أ)

فان منحنى التيار يكون عادةً أيضاً جيبياً أي

ت - ت ق جا (أ) كما في الشكل (٣ - ب)

والتردد المستخدم في أغلب دول العالم ٥٠ هيرتز أي ٥٠ دورة في الثانية وعليه يكون زمن الدورة الواحدة $\frac{1}{50}$ ثانية أي ٢٠ ملي ثانية ($\frac{1}{50} \times 1000$ ملي ثانية = ٢٠ ملي ثانية)

وبما أن التيار يتغير مقداره اللحظي باستمرار وينعكس اتجاهه كل ١٠ ملي ثانية ، فإن قياسه لا يمكن أن يتم في أي لحظة من الزمن كما في دوائر التيار المستمر ، ولكن يمكن أن تقاس القيمة القصوى مثلاً أو أي قيمة أخرى تمثل هذا التيار مثل متوسط القيمة اللحظية ، ومتوسط القيمة اللحظية للدورة الكاملة يساوي صفراً لأن نصف الدورة موجب والنصف الآخر سالب ومماثل له ويمكن حساب المتوسط لنصف دورة واحدة ، ويعتمد هذا المتوسط على القيمة المتوسطة للتيار (ت ق) كما يلي ،

$$\text{متوسط التيار} = \frac{T}{\pi} \times \pi = T \times 0.637$$

ولكن قيمة متوسط التيار قليلة الأهمية بالنسبة للتيار المتردد لأنها لا تساعد في حساب القدرة الناتجة عن التيار (والتي تساوي $T \times M$).

وعليه أخذت قيمة أكثر دقة سميت بالقيمة الفعالة أو جذر متوسط تربيع التيار (ج. م. ت) ويمكن أن تستخدم في حساب القدرة الناتجة عن التيار $T \times M$

تسحب القيمة (ج. م. ت) من المعادلة،

$$ج. م. ت = \frac{T}{\sqrt{2}} = \frac{0.707 \times T}{\sqrt{2}}$$

* مثال (١٣):

أحسب متوسط التيار وجذر متوسط تربيع التيار إذا كانت قيمته القصوى ١٨ أمبير

* الحل:

$$T = 18 \text{ أمبير}$$

$$\text{متوسط } T = 0.637 \times T$$

$$= 0.637 \times 18 = 11.466 \text{ أمبير}$$

$$ج. م. ت = 0.707 \times T$$

$$= 0.707 \times 18 = 12.726 \text{ أمبير}$$

* مثال (١٤):

دائرة كهربائية تتكون من مقاومة مقدارها 15Ω موصل إلى مصدر فولتية ٢٤٠ فولت أحسب التيار المار في الدائرة

* الحل:

$$M = 15 \Omega, F = 240$$

$$T = \frac{F}{M} = \frac{240}{15} = 16 \text{ أمبير}$$

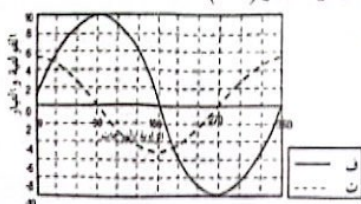
التيار المتردد في دائرة تحتوي على مواسعة فقط:

في الدائرة التي تحتوي على مكثف فقط (مواسعة) كما في الشكل (٣ - ٤ - ب)

نلاحظ أن منحني التيار يتكون من منحني جيبي شبيه بمنحني الفولتية إلا أنه يختلف عنه في زاوية الطور

حيث نجد أن التيار يتقدم على الفولتية بزاوية طور 90° كما في الشكل (٣ - ٦)

شكل (٣ - ٦) الفولتية والتيار اللحظي لدائرة بها مواسعة فقط



المفاعلة السعوية:

عندما يمر تيار ذو تردد معلوم (د) في دائرة مواسعة فإن النسبة $\left(\frac{F}{T}\right)$ تعطي ثابت يسمى المفاعلة السعوية

$$(ع س) \text{ ووحدته أوم ويحسب من العلاقة } ع س = \frac{1}{2\pi f C}$$

حيث: ع س $\equiv$ المفاعلة السعوية (أوم). س $\equiv$ المواسعة (فاراد). د $\equiv$ التردد (هيرتز)

يحسب التيار في هذه الدائرة بالعلاقة:

$$T = \frac{F}{ع س}$$

* مثال (١٥) *

مكثف موسعة ٢١ ميكرو فاراد وصل إلى مصدر فولتية ٢٠٠ فولت بتردد ٥٠ هيرتز جد:
 أ- المفاعلة السعوية .
 ب- التيار

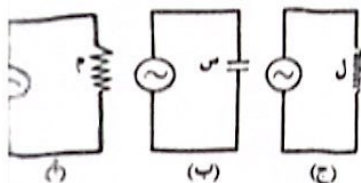
* الحل *

ب - ٢١ = ١٠ فاراد د - ٥٠ هيرتز ، ف - ٢٠٠ فولت

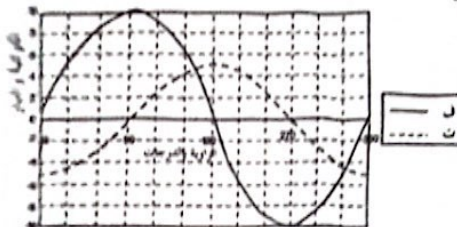
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 21 \times 10^{-6}} = 154.8 \Omega$$

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{200}{154.8} = 1.29 \text{ أمبير}$$

التيار المتردد في دائرة تحتوي على محث فقط:



الدائرة في الشكل (٣ - أ) تحتوي على محث فقط
 نلاحظ أن منحنى التيار يتكون من منحنى جيبى
 شبيه بمنحنى الفولتية إلا أنه يختلف عنه في
 زاوية الطور حيث نجد أن منحنى التيار يتأخر
 عن الفولتية بزاوية طور ٩٠ درجة الفولتية
 والتيار اللحظي لدائرة بها محث فقط



* المفاعلة الحثية:

عندما يمر تيار ذو تردد معلوم في دائرة بها محث فقط فإن النسبة $\left(\frac{V}{I}\right)$ تعطي ثابت يسمى المفاعلة

(ع) ووحدته أوم ويحسب من العلاقة ، ع ل = $2\pi f L$

حيث ، ع ل = المفاعلة الحثية (أوم)

ل = المحاثة (هنري)

د = التردد (هيرتز)

بحسب التيار في هذه الدائرة من العلاقة

$$I = \frac{V}{X_L}$$

* مثال (١٦):

ملف ذو محاثة ٠,٤٥ هنري وصل إلى مصدر فولتية ٢٠٠ فولت بتردد ٥٠ هيرتز جد،
 أ- المفاعلة الحثية
 ب- التيار

* الحل *

ج = ٤٥ هجري ، د = ٥٠ هيرتز ، ف = ٢٠٠ فولت

أ - ج = $2\pi f$

$$١٤١,٣ \text{ أوم} = ٠,٤٥ \times ٣١٤ = ٠,٤٥ \times ٥٠ \times ٣,١٤ \times ٢$$

$$\text{ب- ت} = \frac{ف}{ع} = \frac{٢٠٠}{١٤١,٣} = \frac{٢}{١,٤١}$$

$$\frac{٢}{١,٤١} = \frac{٢}{\sqrt{١,٤١^2}} = \frac{٢}{\sqrt{٢}} = \frac{٢}{\sqrt{٢}} \times \frac{\sqrt{٢}}{\sqrt{٢}} = \frac{٢\sqrt{٢}}{٢} = \sqrt{٢} = ١,٤١ \text{ أمبير}$$

التيار المتردد في دائرة تحتوي على مقاومة ومواسعة على التوالي:

إذا اشتملت الدائرة على مقاومة ومواسعة موصلتان على التوالي فإن منحنى التيار يكون جيبي شبيه بمنحنى الفولتية إلا أنه يختلف عنه في زاوية الطور حيث نجد أن منحنى التيار يتقدم على منحنى الفولتية بزاوية طور θ وتكون أقل من ٩٠ درجة .

بحسب التيار في هذه الدائرة من العلاقة:

$$\text{ت} = \frac{ف}{و}$$

حيث $و \equiv$ المعاوقة (أوم) وتحسب هذه العلاقة من مثلث المعاوقة السعوية (شكل ٨ - ٣ - أ)

$$و = \sqrt{ع^2 + ٢م^2}$$

حيث ، م $\equiv$ المقاومة ، ع س $\equiv$ المفاعلة السعوية ، و $\equiv$ المعاوقة

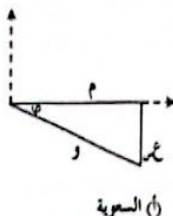
وحدد كل منهما الأوم

$\theta \equiv$ زاوية الطور بين الفولتية والتيار

جتا θ يسمى معامل القدرة ويحسب بالعلاقة ،

$$\text{جتا } \theta = \frac{م}{و}$$

تحسب القدرة بالعلاقة ، قد = ت $\times$ ف $\times$ جتا $\theta = ت^2 \times م$



(أ) السرعة

* مثال (١٧) :

مقاومة مقدارها ٤٠ أوم ومفاعلة سعوية مقدارها ٣٠ أوم وصلتا على التوالي مع مصدر فولتية ٢٤٠ فولت جـ ،

أ - معاوقة الدائرة . ب - مقدار التيار . ت - زاوية الطور . ث - القدرة المستهلكة

* الحل *

$$م = ٤٠ \Omega ، ع = ٣٠ \Omega ، ف = ٢٤٠ \text{ فولت}$$

$$\text{أ - و} = \sqrt{ع^2 + م^2} = \sqrt{٣٠^2 + ٤٠^2} = \sqrt{٩٠٠ + ١٦٠٠} = \sqrt{٢٥٠٠} = ٥٠ \text{ أوم}$$

$$\text{ب- ت} = \frac{ف}{و} = \frac{٢٤٠}{٥٠} = ٤,٨ \text{ أمبير}$$

$$\text{ت- جتا } \theta = \frac{م}{و} = \frac{٤٠}{٥٠} = ٠,٨ = \cos \theta = \theta = ٦٠^\circ$$

ث - القدرة = ت $\times$ ف $\times$ جتا θ

$$= ٤,٨ \times ٢٤٠ \times ٠,٨ = ٩٢١,٦ \text{ واط}$$

$$\text{أو ، قد} = ت^2 \times م = ٤,٨^2 \times ٤٠ = ٩٢١,٦ \text{ واط}$$

* **مسألة (١٨):** دائرة كهربية مكونة من مقاومة 20Ω موصلة على التوالي مع مكثف (س) ومع مصدر فولتيه 200 فولت إذا كان التيار المتار خلال الدائرة 4 أمبير أحسب:

أ- المفاعلة السعوية .

ب- معامل القدرة

ت- القدرة

* **الحل**

$$م = 20 \Omega . هـ = 200 \text{ فولت} . ت = 4 \text{ أمبير}$$

$$ت = \frac{ف}{م} . و = \frac{ف}{ت} = \frac{200}{4} = 50 \text{ أوم}$$

$$أ- و = \sqrt{م^2 + ع^2} = \sqrt{20^2 + ع^2} = 50 \text{ أوم}$$

$$ع = \sqrt{50^2 - 20^2} = \sqrt{2500 - 400} = \sqrt{2100} = 45.83 \text{ أوم}$$

$$ب- \text{جتا } \theta = \frac{م}{و} = \frac{20}{50} = 0.4$$

$$ت- \text{قد} = ت \times ف = \text{جتا } \theta = 0.4 \times 200 \times 4 = 320 \text{ واط}$$

$$\text{أو قد} = ت^2 \times م = 4^2 \times 20 = 320 \text{ واط}$$

التيار المتردد في دائرة تحتوي على محاث ومقاومة موصلتان على التوالي:

إذا اشتملت الدائرة على مقاومة ومحاث على التوالي فإن منحنى التيار يكون شبيه بمنحنى الفولتيه ولكن التمر يتأخر عن الفولتيه بزاوية طور θ وتكون أقل من 90° درجة .

$$ت = \frac{ف}{و}$$

حيث : و $\equiv$ المعاوقة (أوم) وتحسب من مثلث المعاوقة الحثية (شكل ٣ - أ - ب)

$$و = \sqrt{م^2 + ع^2}$$

حيث : م $\equiv$ المقاومة ، ع $\equiv$ المفاعلة الحثية

و $\equiv$ المعاوقة (ووحدة كل منها أوم)

$\theta \equiv$ زاوية الطور بين الفولتيه والتيار

جتا θ يسمى معامل القدرة ويحسب من العلاقة :

$$\text{جتا } \theta = \frac{م}{و}$$

وتحسب القدرة من العلاقة:

$$\text{قد} = ف \times ت = \text{جتا } \theta \times ت^2 \times م$$

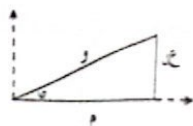
* **مسألة (١٩):**

مقاومة مقدارها 15 أوم ومفاعلة حثية مقدارها 20 أوم وصلت على التوالي مع مصدر فولتيه 200 فولت أحسب

أ- المعاوقة

ب- التيار

ت- زاوية الطور



(ب) الخية

* الحل *

$$P = 100 \text{ واط} \quad E = 100 \text{ فولت} \quad R = 100 \text{ اهم} \quad I = 1 \text{ أمبير}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

* مثال (٢٠) : مقاومة ملف ٤ أوم و محاطته ٩,٥٥ ملي هنري وصل بمصدر تيار متردد ٢٤٠ فولت يتردد ٥٠ هيرتز جد :

أ/ المقاومة الكلية

ب/ التناوقة

ج/ التيار

* الحل *

$$P = 100 \text{ واط} \quad E = 100 \text{ فولت} \quad R = 100 \text{ اهم} \quad I = 1 \text{ أمبير}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

* مثال (٢١) :

ملف مقاومته ٥٠ أوم و محاطته $\frac{1}{\pi 2}$ هنري وصل على التوالي الي مقاومة أخرى ٧٠ أوم إلى مصدر قدره

كهربية ذي فواتية ٢٦٠ فولت تردد ٥٠ هيرتز جد :

أ/ التناوقة ب/ التيار ج/ معامل القدرة د/ القدرة

* الحل *

$$P = 100 \text{ واط} \quad E = 100 \text{ فولت} \quad R = 100 \text{ اهم} \quad I = 1 \text{ أمبير}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 100 = 100 \text{ واط}$$

تطبيقات

١/ عرف الآتي،

أ/ التيار المتردد (A.C)

ب/ التيار المباشر (D.C)

٢/ أذكر اثنين من مميزات التيار المتردد.

أ/

ب/

٣/ أذكر اثنين من التطبيقات التي يتوقف عملها على التيار المباشر.

أ/

ب/

٤/ علل للآتي،

أ/ متوسط القيمة اللحظية للدورة الكاملة يساوي صفر.

ب/ قيمة متوسط التيار قليلة الأهمية بالنسبة للتيار المتردد.

لذلك يحتاج في حساب القدرة المستحقة

٥/ أيهما أكبر قيمة متوسط التيار أم (ج.م.ت)

٦/ مكثف موسعته ٢٠ ميكرو فاراد وصل إلى مصدر فولتية ٢٤٠ فولت يتردد ٥٠ هيرتز جد،

أ/ المفاعلة السعوية

ب/ التيار

[الإجابة ١٠ أوم ١,٥.٧٢ أمبير]

٦٢٨

٧/ مكثف ذو محالته ٣٥، هنري وصل إلى مصدر فولتية ٢٢٠ فولت بتردد ٥٠ هيرتز جد،

أ/ المفاعلة الحثية ب/ التيار

[الإجابة ١١ أوم ٢ أمبير]

٨/ مقاومة مقدارها ٥ أوم و مفاعله سعوية مقدارها ١٢ أوم وصلتا على التوالي مع مصدر فولتية ١٣٠ فولت
أحسب:

أ/ المفاقمة ب/ التيار ج/ معامل القدرة د/ القدرة.

[الإجابة ١٣ أوم، ١٠ أمبير، $\frac{5}{13}$ ، ٥٠٠٠ واط]

٩/ مقاومة مقدارها ١٥ أوم و مفاعله حثية ١٥ أوم وصلتا على التوالي مع مصدر فولتية ٢١٠ فولت أحسب:
أ/ المفاقمة ب/ التيار ج/ زاوية الطور [خذ $\sqrt{2} = 1.4$]

[الإجابة ٢١ أوم و ١٠ أمبير، ٤٥ درجة]

١٠/ ملف يأخذ تيار شدته ٢ أمبير عندما يوصل بين طرفي مصدر تيار مباشر ١٢ فولت، و يأخذ تيار شدته ٢٤ أمبير عندما يوصل إلى مصدر تيار متردد ٢٤٠ فولت ٥٠ هيرتز جد:
أ/ مقاومة الملف ب/ مفاقمة الملف ج/ المفاعلة الحثية د/ محاثة الملف ه/ معامل القدرة

[الإجابة ٦ أوم، ١٠ أوم، ٨٠ أوم، $\frac{8}{114}$ هنري، ٦،]

مولد التيار المتردد ثلاثي الأطوار :

تستخدم مولدات التيار المتردد ثلاثية الأطوار لتوليد الكهرباء العامة في جميع دول العالم للمميزات التالية :

- ١/ كفاءة واقتصادية التوليد و النقل والتوزيع.
- ٢/ لا تحتاج الحركات الثلاثية إلى ملفات بدء الحركة كما في حالة الطور الواحد.
- ٣/ دوائر ترشيح وتعيم أقل تكلفة بالمقارنة بدوائر الطور الواحد.
- ٤/ المحركات والمولدات ثلاثية الأطوار متينة وأصغر حجما وأقل تكلفة.
- ٥/ توفر جهدين : مصدر طور واحد ، ومصدر ثلاثي الأطوار.

أنواع مولدات التيار المتردد ثلاثي الأطوار:

- ١/ مولدات المنتج الدائر.
- ٢/ مولدات المجال الدائر.

تستخدم مولدات المجال الدائر على نطاق واسع للمميزات التالية:

- أ/ تكون الحوجة لحلقتي إنزلاق فقط بدلا عن ثلاث حلقات كما في النوع الأول .
- ب/ يمر تيار صغير خلال الحلقتين لتغذية ملفات المجال بحد منخفض ، وبذلك يقل الفقد في حلقتي الإنزلاق.
- ج/ تتوفر مساحة أكبر للملفات المنتج في العضو الساكن مما يساعد على إضافة المزيد من العزل لتوليد جهود مرتفعة.

أنواع مولدات المجال الدائر:

- أ/ مولدات الأقطاب البارزة:

تستخدم عند السرعات المنخفضة (أقل من ١٥٠٠ لفة/دقيقة) و تستخدم عادة في التوربينات المائية ، وهي رخيصة الثمن وتستخدم على نطاق واسع في مقبضات السيارات.

ب/ مولدات المجال الدائر الأسطواناني:

هذا النوع من المولدات يناسب التوربينات البخارية ذات السرعات العالية التي تصل إلى ٣٠٠٠ لفة/دقيقة.

تقنين المولدات:

يرتبط تقنين المولدات بالحمل الذي يمكن للمولد مده باستمرار دون أن ترتفع درجة حرارته فوق المعدل وحيث أن الحرارة ترتفع نتيجة لمرور التيار في المقاومة الداخلية لذلك تقنين المولدات بدلالة جهد الخرج و تيار المنتج (بالفولت أمبير أو كيلو فولت أمبير أو ميغا فولت أمبير)

توليد القدرة في مولدات التيار المتردد ثلاثي الأطوار:

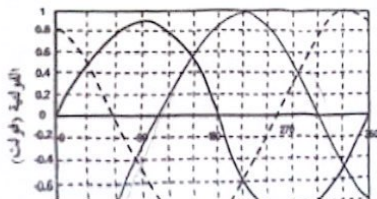
توجد ثلاث مجموعات من الملفات في مولد التيار المتردد، كل مجموعة مزاحة بزاوية كهربائية مقدارها ١٢٠ درجة عن التي تليها لتكون ثلاثة مصادر ، حيث أن كل ملف عبارة عن مصدر طور واحد

$$١ \text{ ق جا} = \sin \omega t$$

$$٢ \text{ ق جا} = \sin (\omega t - 120^\circ)$$

$$٣ \text{ ق جا} = \sin (\omega t - 240^\circ)$$

تتولد في كل ملف ق.د.ك ذات علاقة جيبيية مع موضع الأقطاب ولما كانت الملفات متساوية فإنها تنتج ق.د.ك قصوى متساوية وتكون محصلة ق.د.ك في أي لحظة للثلاثة أطوار تساوي صفر كما في الشكل (٣ - ١١) أدناه



طريقة توصيل أطراف المولد:

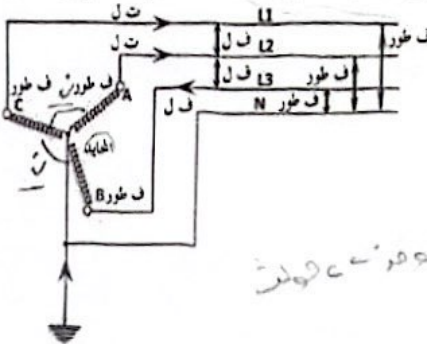
توصيل الأطراف الستة للمولد بطريقتين:

أ- طريقة النجمة

ب- طريقة الدلتا

طريقة توصيلة النجمة:

هي الطريقة المستخدمة لتوزيع الكهرباء في المناطق السكنية فيها توصل بدايات أو نهايات ملفات الأطوار الثلاثة مع بعضها والأطراف الثلاثة المتبقية توصل إلى الخطوط الخارجية لاحظ الشكل (٣-١٢) تبعاً لذلك يكون:



تيار الخط = تيار الطور

ت ل = ت ط

حيث: ت ل = تيار الخط

ت ط = تيار الطور

فرق الجهد بين خطين يعادل التوصيل بين طورين (ملفين) لذلك يكون فرق الجهد بين خطين يساوي فرق الجهد

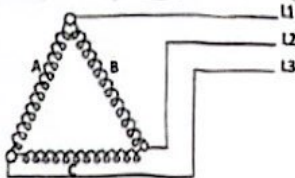
بين طورين بينهما إزاحة طور مقدارها ١٢٠ درجة وعليه:

جهد الخط = ٣ جهد الطور

ف ل = ٣ ف ط

حيث: ف ل = جهد الخط

ف ط = جهد الطور



توصيلة الدلتا

طريقة توصيل الدلتا:

في هذه التوصيلة يوصل كل طور مباشرة إلى خطين، ولذلك يكون: جهد الخط = جهد الطور

ف ل = ف ط

يوصل كل خط إلى طورين ولذلك يكون تيار الخط مساوياً لتيارين بينهما إزاحة ١٢٠ درجة

تيار الخط = ٣ تيار الطور

ت ل = ٣ ت ط = ١,٧٣٢ ت ط

* مثال (٢٢):

مولد تيار متردد ثلاثي الأطوار ملفاته موصلة نجمة ويعطي تيار حمل كامل مقداره ٤٠ أمبير عند جهد خط

٢٤٠ فولت جـد،

أ- جهد الطور

ب- تيار الحمل الكامل للطور

* الحل *

ت ل = ٤٠ أمبير، ف ل = ٢٤٠ فولت

$$\begin{aligned} \text{أ- ف ل} &= \text{ف ل} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 240 = 207.8 \text{ فولت} \\ \text{ف ل} &= \frac{240}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 120 \text{ فولت} \end{aligned}$$

ب- ت ل = ت ل، ت ل = ٤٠ أمبير

* مثال (٢٣):

مولد تيار متردد ثلاثي الأطوار ملفاته موصلة دلتا ويعطي تيار حمل كامل (تيار الخط) مقداره ٣٦٢٠ أمبير عند

جهد خط ٤٠٠ فولت جد،

أ- جهد الطور

ب- تيار الطور

* الحل *

ت ل = ٣٦٢٠ أمبير، ف ل = ٤٠٠ فولت

أ- ف ل = ف ل، ف ل = ٤٠٠ فولت

$$\text{ب- ت ل} = \text{ت ل} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3620 = 3120 \text{ أمبير}$$

* مثال (٢٤):

ثلاثة أحمال مقاومة كل واحد منها ٣٠ أوم وصلت بطريقة النجمة مصدر جهد ثلاثي الأطوار ٤١٥ فولت جد.

أ- جهد الطور للأحمال

ب- تيار الطور

ت- تيار الخط

* الحل *

م = ٣٠ Ω، ف ل = ٤١٥ فولت

$$\text{أ- ف ل} = \text{ف ل} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 415 = 358.5 \text{ فولت}$$

ب- ف ل = ٤١٥ فولت

$$\text{ب- تيار الطور} = \frac{\text{فولتية الطور}}{\text{المقاومة}} = \frac{415}{30} = 13.8 \text{ أمبير}$$

ت- تيار الخط = تيار الطور، ت ل = ٨ أمبير

تطبيقات

١- أذكر ثلاثة من مميزات مولدات التيار المتردد ثلاثية الأطوار ،

أ-

ب-

ج-

٢- أذكر أنواع المولدات ثلاثية الأطوار،

أ-

ب-

٣- عرف الآتي،

٤- مولدات الأقطاب البارزة ،

مولدات المجال الدائر الأسطواني:

٥- أكمل الآتي،

أ- تقنن المولدات بدلالة

بحر الحزم والتيار المتعرج

ب- توصل المكثفات ثلاثية الأطوار بطريقتين هما ، السج و

٦- مصغر قدرة ثلاثي الأطوار موصل على طريقة النجمة ، إذا كان جهد الخط ٢١٠ فولت وتيار الطور ١٢ أمبير

أحسب ،

أ- جهد الطور

ب- تيار الخط

(الإجابة: ١٢١,٢ فولت ، ١٢ أمبير)

٧- مصغر قدرة ثلاثي الأطوار موصل على طريقة الدلتا إذا كان تيار الطور ١٠ أمبير وفولتيه الطور ٢٣٠ فولت

أحسب ،

أ- تيار الخط

ب- فولتيه الخط

(الإجابة: ١٠ ٣ أمبير ، ٢٣٠ فولت)

٨- ثلاثة مكثفات متشابهة وصلت بطريقة الدلتا بين أطراف مصغر ثلاثي الأطوار ٤١٥ فولت ، ٥٠ هيرتز إذا كان

تيار الخط ١٥ ٣ أمبير أحسب سعة كل مكثف،

(الإجابة: ٥ ميكرو فاراد)

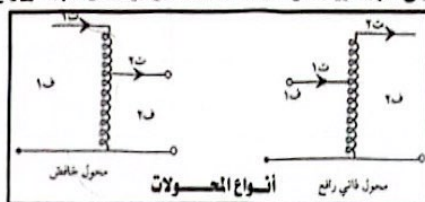
المحور

المحول جهاز كهرومغناطيسي ساكن ينقل الطاقة الكهربائية للتيار المتردد بدون تغيير في التردد . وتنتقل الطاقة من ملف لأخر عن طريق الحث الكهرومغناطيسي المتبادل بكفاءة عالية .
أجزاء المحول الرئيسية :

- ١/ القلب المغناطيسي : عبارة عن شرائح من الحديد والسيلكون أو الحديد والنيكل .
- ٢/ الملف الابتدائي : عبارة عن سلك نحاس معزول ملف على جانب من القلب المغناطيسي ويوصل إلى مصدر التيار المتردد .
- ٣/ الملف الثانوي : عبارة عن سلك نحاس معزول ملفوف على جانب الآخر من القلب المغناطيسي أو مع الملف الابتدائي ويوصل إلى الحمل الخارجي .

إذا كان عدد لفات الملف الابتدائي أكثر من الثانوي يسمى المحول خافض وإذا كان أقل يسمى رافع .
(د) < د ، خافض ، د > د ، رافع .

ملاحظة : المحول الرافع يرفع الجهد ويخفض التيار ، أما الخافض فيخفض الجهد ويرفع التيار .



فكرة عمل المحول ومعادلاته :

عندما تكون دائرة الملف الثانوي مفتوحة ويوصل جهد تيار متردد (ف) إلى الملف الابتدائي يمر تيار صغير في الملف الابتدائي والثانوي فيتكون ق. د. ك (ي) في الملف الابتدائي عن طريق الحث الذاتي وق. د. ك (ي) في الملف الثانوي عن طريق الحث المتبادل .

في المحول المثالي فإن كل المجال المغناطيسي التغير المتكون نتيجة لمرور التيار في الملف الابتدائي ينتقل إلى الملف الثانوي بدون فواقد . عليه ،

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} \quad \text{أو} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

يسمى $\frac{V_1}{V_2}$ بنسبة الفولتية ، $\frac{I_1}{I_2}$ بنسبة اللفات .

عندما يوصل حمل إلى الملف الثانوي يمر تيار كهربائي في الملف الثانوي (ت) وتنتقل القدرة الكهربائية عبر

المحول إلى الحمل بحيث أن : قدره الدخل = قدره الخروج + الفواقد

$$P_1 \times T_1 = P_2 \times T_2 + \text{الفواقد}$$

في المحول المثالي الفواقد = صفر

$$P_1 \times T_1 = P_2 \times T_2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\therefore \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

تقنين المحول : تقنين المحولات بالفولت أمبير أو كيلوفولت أمبير بدلاً من الواط أو كيلوواط لأن المحول ليس حلاً وإنما وسيلة نقل بسيطة بين المصدر والحمل، يعطى تقنين المحولات الصغيرة شائباً بالأمبير.

تقنين المحول بالفولت أمبير يساوي $V \times I$ أو $V \times I$.

قواعد المحول والكفاءة : هنالك نوعان من القواعد في المحول عند تحميله :

١/ القواعد النحاسية : متغيرة وتعتمد على تيار التحميل .

$$\text{وتحسب بالمعادلة : } \text{جملة القواعد النحاسية} = I_1 \times V_1 + I_2 \times V_2$$

٢/ القواعد الحديدية : ثابتة عند تردد وكثافة مغناطيسية معينة .

وتنقسم إلى نوعين :

أ/ قواعد التخلفية المغناطيسية : تقلل باستخدام سبيكة من الحديد والنيكل أو الحديد والسيكون .

ب/ التيارات الأعصابية (الدوامية) : تقلل بزيادة مقاومة مادة القلب يجعل القلب يتكون من شرائح معزولة.

$$\text{كفاءة المحول} = \frac{\text{قدرة الخرج}}{\text{قدرة الدخل}} \times 100\%$$

$$\text{قدرة الخرج} = \text{القدرة المقتلة} \times \text{معامل القدرة}$$

$$= P \times \cos \phi$$

$$\text{قدرة الدخل} = \text{الخرج} + \text{القواعد} = \text{النحاسية} + \text{الحديدية}$$

ملاحظة هامة : تبلغ كفاءة المحول بين ٩٥ - ٩٨% ويمكن الحصول على كفاءة قصوى عندما تتساوى القواعد

النحاسية مع الحديدية .

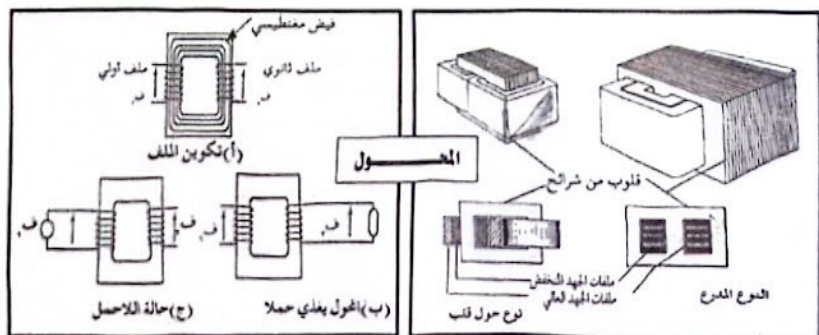
أنواع المحولات : هنالك عدة أنواع من المحولات وفقاً لنوع التطبيق منها :

١/ محولات القدرة :

تصمم هذه المحولات لتعمل على تحميل ثابت يساوي قدرتها المقتلة . وتصمم لإعطاء كفاءة قصوى عند الحمل الكامل وهذا يعني أن قواعد الملفات (النحاسية) يجب أن تتساوى قواعد القلب (الحديدية) .

محولات القدرة المرتفعة تستخدم لتوزيع القدرة للمستهلكين ، أما محولات القدرة الصغيرة فلها عدة تطبيقات تشمل مصادر اللحام والتقويم ... إلخ . تبرد المحولات الصغيرة عن طريق الهواء أما الكبيرة عن طريق الزيوت .

٢/ المحول الذاتي : هو الذي يكون فيه جزء من ملفه مشتركاً بين الابتدائي والثانوي ويتكون من ملف واحد .



استخدامات المحول الذاتي :

أ/ رفع أو خفض جهد المصدر بمقدار صغير .
 ب/ بدء محركات التيار المتردد .

ج/ رفع الجهد من الفولتات إلى الشبكة القومية .

٢/ محولات القياس : تنقسم إلى قسمين :

أ/ محولات التيار : تستخدم لقياس تيارات فوق ١٠٠ أمبير .

الملف الابتدائي يحتوي على ملف أو ملفين بينما الثانوي يحتوي على عدد مئات من الملفات .

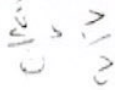
ب/ محولات الجهد : تستخدم لقياس جهود فوق ٥٠٠ فولت ، يحتوي الملف الابتدائي على عدد كبير من

الثانوي على عدد قليل من الملفات .

* مثال (٢٥) :

الملف الأولي لمحول ما به ٢٥٠ لفه ، وملف ثانوي به ٥٠٠ لفه فإذا كان تيار الملف الثانوي ٧٥٠ أمبير - أحسب

تيار الملف الأولي .



* الحل :

$$١ = ٢٥٠ \text{ لفه ، } ٢ = ٥٠٠ \text{ لفه ، } ٣ = ٧٥٠ \text{ ، } ٤ =$$

$$١ \times ٢ = ٢ \times ٣ \Rightarrow ٢٥٠ \times ١ = ٥٠٠ \times ٣ \Rightarrow ٢٥٠ = ١٥٠٠ \Rightarrow ١ = \frac{١٥٠٠}{٢٥٠} = ٦$$

* مثال (٢٦) :

محول به ٦٠٠ لفه في الملف الابتدائي و ١٥٠٠ لفه في الملف الثانوي - جد (ق.د.ك) العكسية في الملف

الابتدائي إذا كانت ق.د.ك في الملف الثانوي ٢٠٠٠ فولت .

* الحل :

$$١ = ٦٠٠ \text{ لفه ، } ٢ = ١٥٠٠ \text{ لفه ، } ٣ = ٢٠٠٠ \text{ فولت ، } ٤ =$$

$$\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٣} \Rightarrow \frac{١}{٦٠٠} = \frac{٢}{١٥٠٠} \Rightarrow ١ = \frac{٦٠٠ \times ٢}{١٥٠٠} = \frac{١٢٠٠}{١٥٠٠} = ٠.٨$$

* مثال (٢٧) : محول ٢٠٠ كيلو فولت أمبير الفواقد الحديدية له ٢.٥ كيلو واط .

أحسب أقصى كفاءة عند الحمل الكامل ومعامل قدره ٨٥ % .

* الحل :

القدرة المثبتة = ت × ف = ٢٠٠ كيلو فولت أمبير .

معامل القدرة = جتا ٠.٨٥ ، الفواقد الحديدية = ٢.٥ كيلو واط .

عند أقصى كفاءة نجد أن الفواقد الحديدية = النحاسية

∴ جملة الفواقد = ٢.٥ + ٢.٥ = ٥ كيلو واط .

قدره الخرج = ت × ف × جتا = ٠.٨٥ × ٢٠٠ = ١٧٠ كيلو واط

قدره الدخل = الخرج + الفواقد = ١٧٠ + ٥ = ١٧٥

$$\text{الكفاءة} = \frac{\text{قدرة الخرج}}{\text{قدرة الدخل}} = ١٠٠\% \times \frac{١٧٠}{١٧٥} = ١٠٠\% \times ٩٧.١\%$$

* مثال (٢٨):

مقاومة الملف الابتدائي لحول ٤٠٠ كيلو فولت أمبير ٠,٢ أوم ومقاومة الملف الثانوي ٠,٠٠١ أوم. فواقد الحديد ٣,٥ كيلو واط، جهد الملف الابتدائي ٨ كيلو فولت وجهد الملف الثانوي ٤٠٠ فولت. إذا كان معامل القدرة $\cos \phi = 0.8$ أحسب كفاءة المحول عند الحمل الكامل.

* الحل:

القدرة المقننة = $T \times F = ٤٠٠$ كيلو فولت أمبير، جتا 0.8 .

$F = ٨$ كيلو فولت، $T = ٤٠٠ \times ١٠^{-٣}$ كيلو فولت، الفواقد الحديدية = ٣,٥ كيلو واط

$$A_{٥٠} = \frac{٤٠٠}{٨} = \frac{T \times F}{F} = \frac{\text{القدرة المقننة}}{\text{جهد الملف الابتدائي}} = T$$

$$A_{١٠٠٠} = \frac{١٠٠٠ \times ٤٠٠}{٤٠٠} = \frac{٤٠٠}{١٠ \times ٤٠٠} = \frac{T \times F}{F} = T$$

$٠,٢ = ٠,٢$ أوم، $٠,٠٠١ = ٠,٠٠١$ أوم

الفواقد النحاسية = $T^2 R + F^2 R = ٠,٢ \times ١٠٠٠ + ٠,٠٠١ \times ٤٠٠$

$$= ٢٥٠ + ٠,٢ \times ١٥٠٠ = ١٥٠٠ + ٠,٢ \times ١٥٠٠ = ١٥٠٠ + ٣٠٠ = ١٨٠٠ \text{ واط}$$

∴ جملة الفواقد = النحاسية + الحديدية = ١,٥ + ٣,٥ = ٥ كيلو واط

قدره الخرج = $T \times F \times \text{جتا} = ٠,٨ \times ٤٠٠ = ٣٢٠$ كيلو واط

قدره الدخل = الخرج + الفواقد = ٣٢٠ + ٥ = ٣٢٥ كيلو واط

$$\underline{A_{٩٨,٥}} = \frac{١٢٨٠}{١٣} = \frac{٣٢٠}{٣٢٥} \times ١٠٠\% = \frac{\text{الخرج}}{\text{الدخل}} \times ١٠٠\%$$

* مثال (٢٩): ش. ث ٢٠٠٤ م:

ق.د.ك في اللفة الواحد ٢٢٠/٢٢٠٠ فولت وتردد ٥٠ هيرتز تساوي ١٠ فولت، ما عدد لفات الملف الابتدائي والثانوي.

* الحل:

$٢٢٠٠ = ٢٢٠$ فولت، $٢٢٠ = ٢٢٠$ فولت

ق.د.ك في اللفة الواحد = ١٠ فولت

$$\underline{٢٢٠} = \frac{٢٢٠٠}{١٠} = \frac{٢٢٠٠}{١٠} = ٢٢٠ \text{ فولت}$$

$$\underline{٢٢} = \frac{٢٢٠}{١٠} = \frac{٢٢٠}{١٠} = ٢٢ \text{ فولت}$$

تطبيقات على المحولات

١/ عرف الآتي :

أ/ المحول :

ب/ المحول الذاتي :

ج/ الملف الابتدائي :

٢/ أجزاء المحول الرئيسة هي : أ/

ب/

٣/ أنواع محولات القياس هي : أ/

ب/

٤/ تنقسم الفواقد في المحول إلى نوعين هما : أ/

ب/

٥/ متى يمكن الحصول على كفاءة قصوى من المحول ؟

٦/ الملف الابتدائي لمحول به ٢٠٠ لفه والملف الثانوي به ٤٠٠ لفه . أحسب ق.د.ك في الملف الابتدائي إذا كان ق.د.ك في الملف الثانوي ١٠٠٠ فولت ثم أحسب تيار الملف الثانوي إذا كان تيار الملف الابتدائي ٨٥٠ أ. تيار اللاحمل .

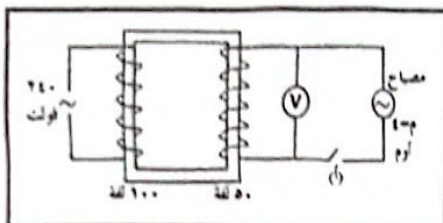
الإجابة (٥٠٠ فولت ، ٢٥ أمبير).

٧/ محول ٣٠٠ كيلو فولت أمبير الفواقد الحديدية له ٣ كيلو واط والفواقد النحاسية ٢ كيلو واط . أحسب الكفاءة عند الحمل الكامل ومعامل قدره ٨٥ % .

الإجابة (٩٨,٧ %).

مسائل الشهادة الواردة في المحولات ٢٠٠٣م - ٢٠٠٩م

ش.ث ٢٠٠٣ :



تعيين الدائرة محول تخفيض مستخدم لإضاءة

مصباح مقاومته ٤ أوم تحت ظروف التشغيل ،

أ/ ما مقدار قراءة الفولتميتر والمفتاح (أ) فاصل ؟

ب/ ما مقدار التيار في الملف الثانوي عندما يكون المفتاح (أ) موصل بإعتبار المقاومة للملف الثانوي ٢ أوم ؟

ج/ ما مقدار القدرة المستهلكة في المصباح ؟

د/ ما مقدار قدره الإمداد إذا كان التيار الأولي ١٥٠ ملي أمبير ؟

هـ/ ما مقدار كفاءة المحول ؟

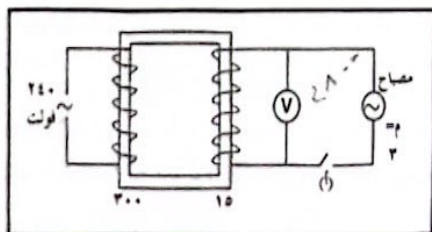
الإجابات ١٢) فولت ٢٠ أمبير، ١٦ واط ، ٣٦ واط ، ٤٤.٤٪

ش.ث ٢٠٠٤ :

ق.د.ك في اللفة الواحد ٢٢٠٠/٢٢٠ فولت وتردد ٥٠ هيرتز تساوي ١٠ فولت . أوجد عدد لفات عدد لفات الملف الابتدائي والثانوي .

الإجابة (٢٢٠ لفة ، ٢٢ لفة)

ش.ث ٢٠٠٥ :



تعيين الدائرة محول تخفيض مستخدم لإضاءة

مصباح مقاومته ٣ أوم تحت ظروف التشغيل ،

أ/ ما مقدار قراءة الفولتميتر والمفتاح (أ) فاصل ؟

ب/ ما مقدار التيار في الملف الثانوي والمفتاح (أ) موصل إذا كانت المقاومة للملف الثانوي ٢ أوم ؟

ج/ ما مقدار القدرة المستهلكة في الصباح ؟

د/ ما مقدار قدرة الإمداد إذا كان التيار الأولي ١١٠ ملي أمبير ؟

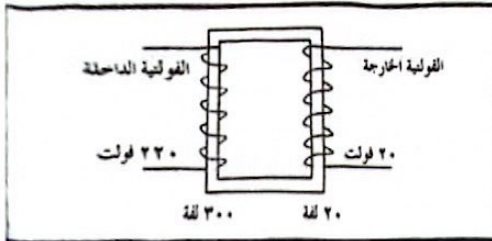
هـ/ ما مقدار كفاءة المحول ؟

الإجابات (١٢) فولت ، ٢,٤ أمبير ، ١٧.٢٨ واط ، ٢٦,٤ واط ، ٦٥,٤%

ش.ث ٢٠٠٦ م :

تبين الدائرة في الشكل بجانبه محول تخفيض.

أ/ هل الفولتية الداخلة مترددة أم مباشرة ؟



ب/ هل الفولتية الخارجة مترددة أم مباشرة ؟

ج/ ما نسبة الفولتية الداخلة إلى الخارجة ؟

د/ ما نسبة اللغات الأولية إلى الثانوية ؟

هـ/ هل المحول مثالي الكفاءة أم لا ؟ علل ؟

و/ أعط سببين لفقدان الطاقة في المحول ؟

الإجابات (أ) مترددة ، ب/ مترددة ، ج/ ١٥ ، ١ ، د/ ١١ ، ١ ، هـ/ لا ، لأن $\frac{V_1}{N_1} \neq \frac{V_2}{N_2}$

و/ الفواقد النحاسية والحديدية]

ش.ث ٢٠٠٧ م :

الملف الأولي لمحول به ٦٠٠ لفه موصل إلى مصدر قدره ويمر به تيار ٢٠ أمبير ، أحسب تيار الملف الثانوي إذا كان

عدد لفاته ٣٢٠٠ لفه ، أهمل تيار اللاحمل .

..... [الإجابة ٣,٧٥ أمبير]